Analisi geospaziale dei bilocali

Kriging dei prezzi di vendita e dei canoni di affitto per l'acquisto di un bilocale a reddito

GDC Immobiliare · dati: *output_vendite_GEO.csv* e *output_affitti_GEO.csv* · 23 città · 352 annunci di vendita e 587 di affitto, di cui 163 bilocali in vendita e 202 in affitto

Come leggere questo documento. Ogni sezione si apre con il risultato e poi spiega i parametri e come interpretarli, per chi non ha dimestichezza con la statistica. I numeri sono letti direttamente dai file di output dello script *kriging_citta.py*, lanciato sui soli bilocali. Le mappe di questo PDF non hanno lo sfondo stradale: la versione con sfondo, ingrandibile e con gli annunci cliccabili, è il file *mappe_kriging.html*.

1. Sintesi per chi deve decidere

Obiettivo: capire se, dentro ogni città, il prezzo di un bilocale in vendita e il canone di un bilocale in affitto cambiano con la zona in modo abbastanza regolare da poterli mappare (kriging), per scegliere dove cercare l'immobile con il miglior rendimento.

> **Risposta in breve.** Con i bilocali oggi disponibili la mappa per zona è affidabile solo per i **prezzi di vendita di Reggio Emilia**. Per gli affitti, con i dati attuali e senza pulizia, non c'è in nessuna città abbastanza campione né struttura spaziale. Il rendimento per zona non si può quindi ricavare; si può confrontare soltanto quello medio per città.

- **Campione.** 163 bilocali in vendita e 202 in affitto, in 23 città. Solo 6 città raggiungono i 10 bilocali in vendita (Torino 21, Reggio Emilia 20, Varese 15, Bergamo 15, Piacenza 11, Monza 10); per gli affitti solo Milano supera i 25 (27).
- **Vendite.** Il test sulla struttura spaziale (Moran) è favorevole a Piacenza, Bergamo, Reggio Emilia e, al limite, Torino. Il kriging è utile in 3 casi: Reggio Emilia (20 bilocali), Bergamo (15) e Piacenza (11).
- **Reggio Emilia è l'unico caso solido.** L'errore di previsione scende del 14,3% rispetto al modello che usa solo i m² e del 34,6% rispetto alla media cittadina (errore medio 7.304 € contro 8.220 € e 11.605 €). Il risultato resta stabile cambiando il caso usato per separare le posizioni identiche (miglioramento tra 14,1% e 15,1% su cinque prove). Il test di Moran è però al limite (p tra 0,10 e 0,13).
- **Bergamo e Piacenza sono fragili.** Il miglioramento sembra grande (circa 24% e 28%) ma poggia su 15 e 11 annunci; a Bergamo il variogramma ha un range di soli 454 m e i prezzi si accumulano vicino al tetto dei 120.000 €; a Piacenza il variogramma non è stimabile in 3 prove su 6 (5 posizioni casuali diverse più la versione senza annunci non pertinenti).
- **Torino non è utile** con i soli bilocali: la struttura spaziale non migliora le previsioni (miglioramento 0,4% sulla regressione). Con tutte le tipologie invece il kriging di Torino per le vendite risultava utile (sezione 7).
- **Affitti.** Con tutti i bilocali nessuna città mostra una struttura spaziale utile. A Milano, con 27 bilocali, il test dà p = 0,44. Togliendo i 4 annunci non pertinenti (stagionali, stanze, incerti) restano 23 bilocali, p = 0,13 e il kriging diventa utile (miglioramento 18% sulla regressione): **la pulizia dei dati cambia la risposta**.
- **Rendimento.** Servirebbero stime affidabili sia per le vendite sia per gli affitti nella stessa città: non c'è nessun caso. Il rendimento netto medio per città (canone medio × 12 / prezzo medio) è confrontabile in 12 città con almeno 5 vendite e 5 affitti (escluso Mestre, dato non attendibile); va da 7,5% (Ferrara) a 13,2% (Modena), ma su pochi annunci.

Cosa fare adesso

- Concentrare la ricerca di un bilocale a Reggio Emilia nella zona che la mappa indica come più economica (nord e centro-ovest), verificando gli annunci reali con il file HTML (sezione 6.1).
- Aumentare i bilocali raccolti, soprattutto in affitto, fino ad almeno 25–30 per città: è la condizione per passare al kriging solo-bilocali anche per i canoni e quindi alla mappa del rendimento.
- Prima di rilanciare, togliere stagionali, stanze e duplicati dello stesso stabile (a Mestre 7 bilocali su 9 sono a 2.200 €, 6 dei quali allo stesso indirizzo): è il passo che cambia di più i risultati.

2. Dati utilizzati e loro qualità

Per l'analisi geospaziale sono stati usati soltanto i due file con le coordinate: *output_vendite_GEO.csv* (352 annunci) e *output_affitti_GEO.csv* (587 annunci). La colonna *città* è stata armonizzata (minuscolo, senza spazi, *mestra→mestre*, *Verese→varese*) e le 3 righe di *SAN RAFFAELE* (Milano 2) sono state attribuite a Milano. Nessun annuncio è stato escluso: tutte le righe hanno id, coordinate, prezzo e metratura.

Per questo documento sono stati selezionati i soli **bilocali**: 163 in vendita e 202 in affitto.

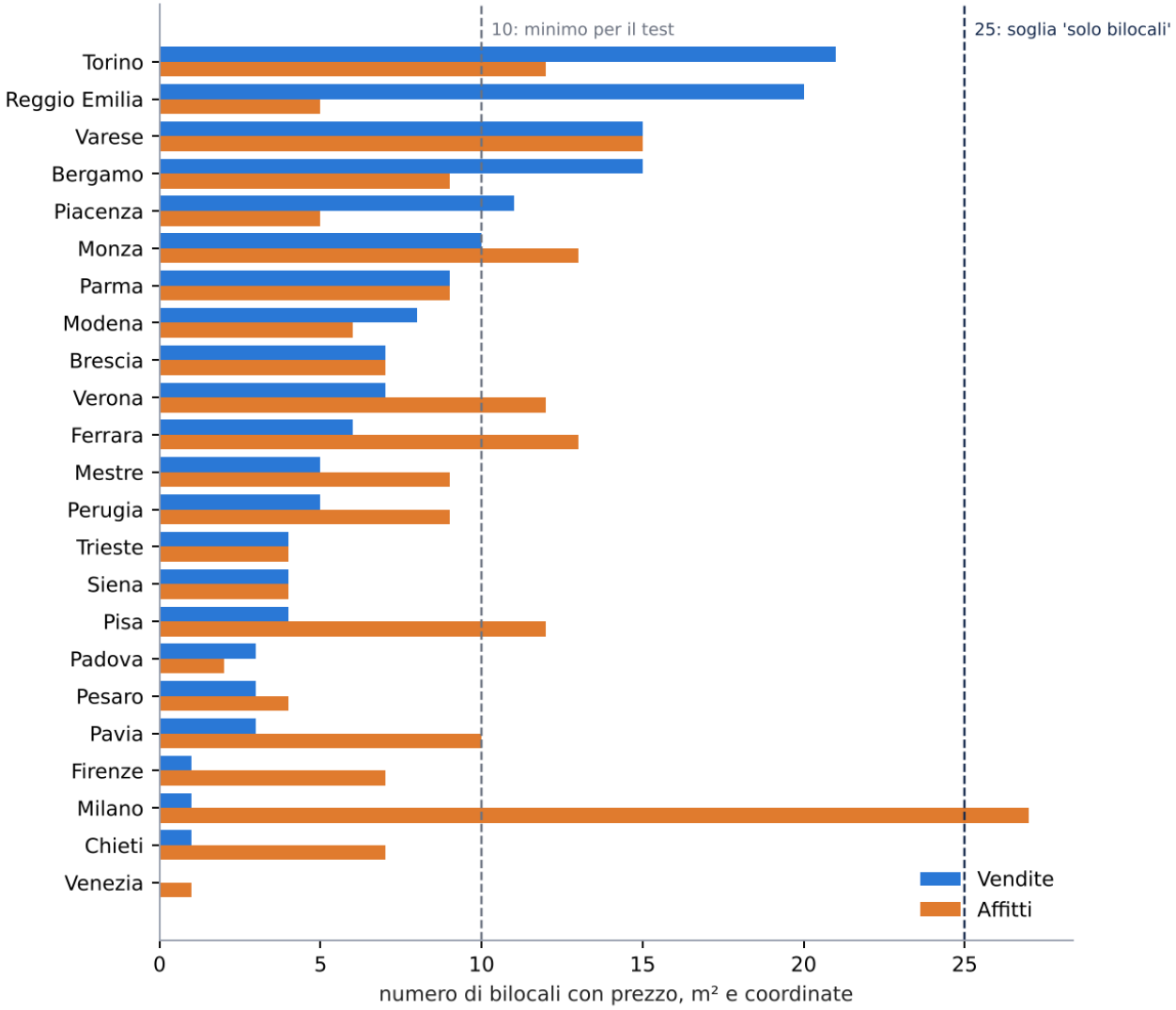


Figura 1 - Numero di bilocali disponibili per città (vendite e affitti), con le soglie usate dall'analisi.

Cosa mostra. Quanti bilocali ci sono in ogni città. **Come leggerlo.** La riga tratteggiata a 10 è il minimo per eseguire il test spaziale; quella a 25 è la soglia oltre la quale lo script usa i soli bilocali di sua iniziativa. **Cosa si vede.** La maggior parte delle città sta a sinistra della soglia di 10. La raggiungono le vendite di Torino, Reggio Emilia, Varese, Bergamo, Piacenza e Monza e gli affitti di Milano, Varese, Ferrara, Monza, Torino, Pisa, Verona e Pavia; solo gli affitti di Milano superano 25.

2.1 Qualità dei dati sui bilocali

- **Annunci non pertinenti tra gli affitti.** Su 202 bilocali, 174 sono classificati come immobile; 22 come affitto stagionale turistico, 4 come stanza o posto letto, 2 come incerti. Sono 28 annunci (13,9%) che non rappresentano un canone di lungo periodo.
- **Mestre.** Dei 9 bilocali in affitto, 7 hanno canone 2.200 €: 6 allo stesso indirizzo (Via Torino 6) e 1 a Via Torino 2; 6 dei 9 sono classificati stagionali. Il canone medio di Mestre (1.922 €) è quindi un artefatto e il rendimento che ne deriva (21%) non è attendibile.

- **Tetto di prezzo.** 10 bilocali in vendita (6%) hanno prezzo esattamente 120.000 €, il limite del filtro di ricerca. I prezzi alti sono quindi sotto-rappresentati e le stime non possono superare di molto quel livello.
- **Posizioni.** I 163 bilocali in vendita occupano 150 posizioni distinte e i 202 in affitto 190: gli annunci con lo stesso punto sono stati spostati a caso di pochi metri (al massimo 15) per non avere distanze nulle. Le coordinate derivano dalla mappa della scheda e possono indicare la zona e non l'indirizzo esatto.

3. Il mercato dei bilocali città per città

Prima di ogni analisi spaziale, la tabella riassume prezzi, canoni e rendimento medio. Il **netto** è il canone medio × 12 diviso il prezzo medio di vendita (spese condominiali a carico dell'inquilino). Il **lordo** aggiunge le spese condominiali medie al canone. Sono definizioni di lavoro, non rendimenti fiscali.

Città	Vendite n	Prezzo medio €	m² mediani	Affitti n	Canone medio €	m² mediani	Spese medie € (n)	Netto %	Lordo %
Bergamo	15	111.333	59	9	1.094	50	417 (5)	11,8	16,3
Brescia	7	97.000	52	7	959	55	133 (3)	11,9	13,5
Chieti	1	120.000	52	7	683	55	50 (1)	6,8*	7,3*
Ferrara	6	95.833	42	13	601	55	43 (8)	7,5	8,1
Firenze	1	109.000	55	7	983	45	68 (4)	10,8*	11,6*
Mestre	5	108.400	45	9	1.922	65	40 (1)	21,3	21,7
Milano	1	120.000	50	27	1.183	55	161 (22)	11,8*	13,4*
Modena	8	101.875	43	6	1.117	48	30 (1)	13,2	13,5
Monza	10	91.400	50	13	984	58	122 (12)	12,9	14,5
Padova	3	109.000	44	2	875	48	200 (1)	9,6*	11,8*
Parma	9	100.389	40	9	789	55	81 (6)	9,4	10,4
Pavia	3	85.667	51	10	820	55	145 (8)	11,5	13,5
Perugia	5	90.200	55	9	590	57	69 (6)	7,8	8,8
Pesaro	3	106.333	50	4	790	66	50 (2)	8,9	9,5
Piacenza	11	93.364	52	5	630	65	72 (4)	8,1	9,0
Pisa	4	115.000	38	12	822	49	79 (10)	8,6	9,4
Reggio Emilia	20	102.500	56	5	744	50	62 (3)	8,7	9,4
Siena	4	105.000	39	4	848	69	128 (2)	9,7	11,1
Torino	21	98.519	50	12	800	54	70 (7)	9,7	10,6
Trieste	4	106.250	57	4	782	71	100 (2)	8,8	10,0
Varese	15	101.193	63	15	860	61	101 (11)	10,2	11,4
Venezia	0	–	–	1	1.600	75	15 (1)	–	–
Verona	7	109.143	60	12	806	56	59 (8)	8,9	9,5

*Tabella 1 - Bilocali per città. * = meno di 3 vendite o meno di 3 affitti: valore indicativo. Venezia non ha vendite di bilocali; Mestre: canone gonfiato dai 7 annunci a 2.200 € dello stesso stabile.*

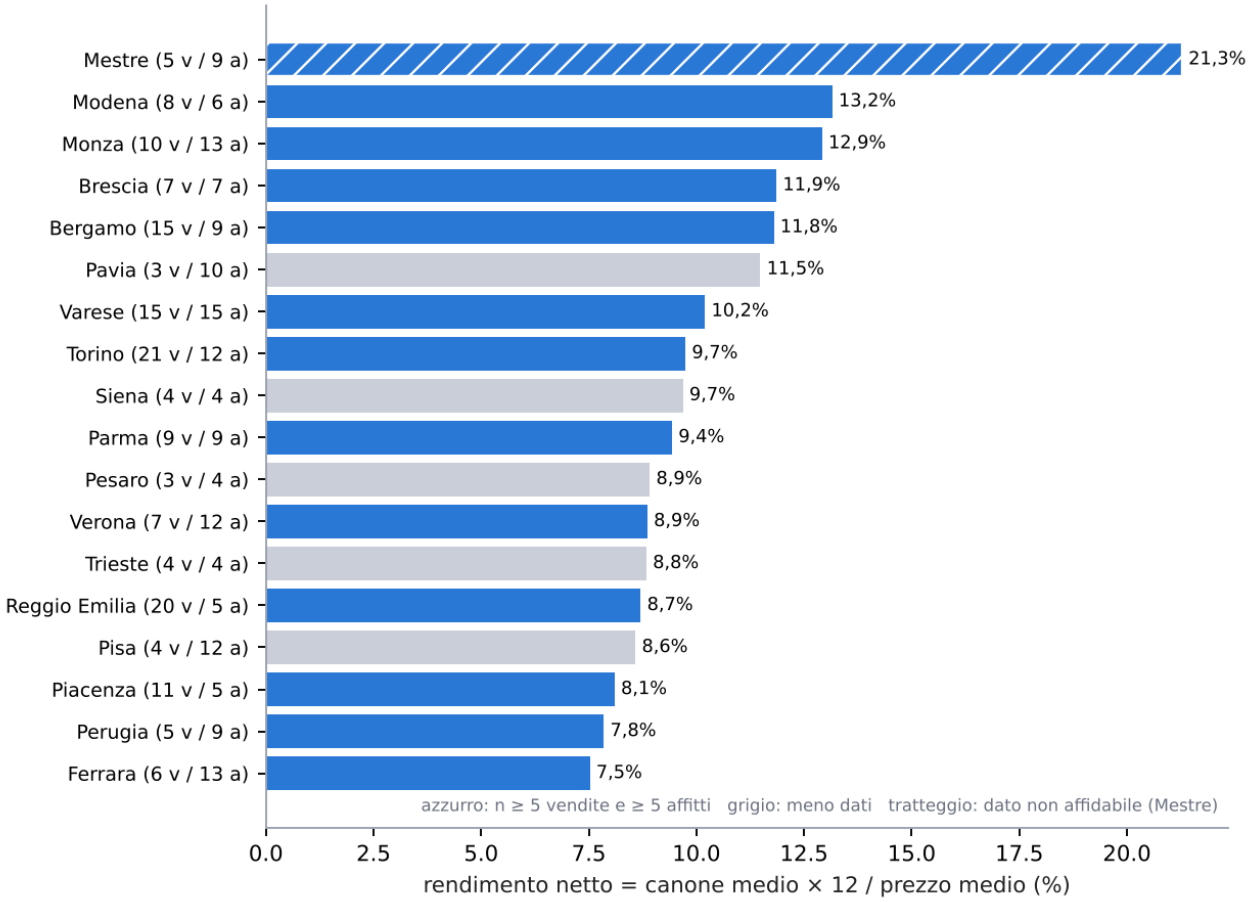


Figura 2 - Rendimento netto medio per città (solo città con almeno 3 vendite e 3 affitti).

Cosa mostra. Quanto rende, in media, un bilocale in ogni città: canone annuo diviso prezzo di acquisto. **Parametri.** Tra parentesi n. di vendite (v) e affitti (a). Azzurro: almeno 5 annunci in entrambe le operazioni; grigio: meno dati; tratteggiato: dato non affidabile. **Come leggerlo.** Più la barra è lunga, più la città rende. **Cosa si vede.** Tra le città con almeno 5+5 annunci i valori più alti sono Modena (13,2%), Monza (12,9%), Brescia (11,9%) e Bergamo (11,8%), i più bassi Ferrara (7,5%), Perugia (7,8%) e Piacenza (8,1%). **Attenzione.** Sono medie su 5–20 annunci, con prezzi di vendita al massimo 120.000 € e senza correggere per i m²: indicano una graduatoria di massima, non un rendimento garantito.

4. Il metodo, spiegato senza formule

Il **kriging** è una tecnica di stima per punti sparsi sulla mappa: dato il prezzo osservato negli annunci, stima il prezzo in ogni altro punto della città, dando più peso agli annunci vicini. Ha senso solo se annunci vicini si somigliano più di annunci lontani. Per un bilocale il procedimento è questo:

- **1. Si corregge per la metratura.** Un bilocale più grande costa di più ovunque. Con una regressione si toglie questo effetto; quello che resta (il *residuo*) dice se un annuncio è più caro o più economico del normale per i suoi m².
- **2. Si verifica se la posizione conta (test di Moran).** Misura se i residui vicini si somigliano. L'indice **I** è positivo se sì, vicino a zero se non c'è relazione, negativo se i vicini sono opposti. Il **p-value** dice quanto è probabile ottenere quell'indice per puro caso: sotto 0,15 (soglia usata qui) si considera che la struttura sia reale. Con pochi annunci il test ha poca potenza.
- **3. Si misura come la somiglianza cala con la distanza (variogramma).** Ha tre numeri: il **range** è la distanza oltre la quale gli annunci non si somigliano più; la **soglia (psill)** è la parte di variabilità che dipende dalla zona; il **nugget** è il rumore che resta anche tra annunci vicinissimi (stessa strada, prezzi diversi). La quota di nugget (nugget diviso totale) vicina a 1 significa che la posizione non spiega quasi nulla.

- **4. Si stima il prezzo su una griglia di punti (kriging)** per un **bilocale tipo da 50 m²**, con la sua incertezza: l'intervallo entro cui il valore reale cade con probabilità dell'80%. L'incertezza è solo quella spaziale, quindi sottostima l'errore reale.
- **5. Si controlla che funzioni (cross-validation leave-one-out).** Si toglie un annuncio alla volta, lo si prevede con gli altri e si confronta con il prezzo vero. L'errore del kriging si confronta con quello della sola regressione e con quello della media cittadina. Gli errori usati sono il **RMSE** (che pesa di più gli errori grandi) e l'**errore medio assoluto** in euro. Se il kriging non batte almeno del 3% la regressione, non lo si considera utile.

Due modalità. *Ibrida*: usa tutte le tipologie, corregge per tipologia e m² e riporta il risultato al bilocale tipo. *Solo bilocali*: usa solo i bilocali, corregge solo per i m². Questo documento riguarda la seconda, richiesta per avere un risultato direttamente riferito all'immobile che si compra; la prima è usata nella sezione 7 come confronto.

Soglie usate. Almeno 10 bilocali per eseguire il test; kriging se $p \leq 0{,}15$ e Moran $I > 0$; bilocale tipo 50 m²; griglia di 100 m; stima mostrata entro 700 m da un annuncio; 999 permutazioni nel test; spostamento massimo di 15 m per posizioni identiche.

5. Esiste una struttura spaziale nei bilocali?

Il test di Moran è calcolato sulle città con almeno 10 bilocali (14 combinazioni di città e operazione su 46).

Operazione	Città	n bilocali	Moran I	p-value	Struttura spaziale?	Kriging
Affitto	Pisa	12	0,18	0,081	sì	variogramma non stimabile
Affitto	Varese	15	0,06	0,146	sì	eseguito
Affitto	Torino	12	-0,04	0,280	no	no
Affitto	Verona	12	-0,06	0,382	no	no
Affitto	Milano	27	-0,03	0,442	no	no
Affitto	Monza	13	-0,20	0,733	no	no
Affitto	Pavia	10	-0,34	0,887	no	no
Affitto	Ferrara	13	-0,44	0,947	no	no
Vendita	Piacenza	11	0,46	0,014	sì	eseguito
Vendita	Bergamo	15	0,30	0,024	sì	eseguito
Vendita	Reggio Emilia	20	0,10	0,089	sì	eseguito
Vendita	Torino	21	0,10	0,114	sì	eseguito
Vendita	Monza	10	0,12	0,170	no	no
Vendita	Varese	15	-0,29	0,996	no	no

Tabella 2 - Test di Moran sui residui (dopo la correzione per m²). In azzurro le righe con struttura spaziale ($p \leq 0{,}15$ e $I > 0$).

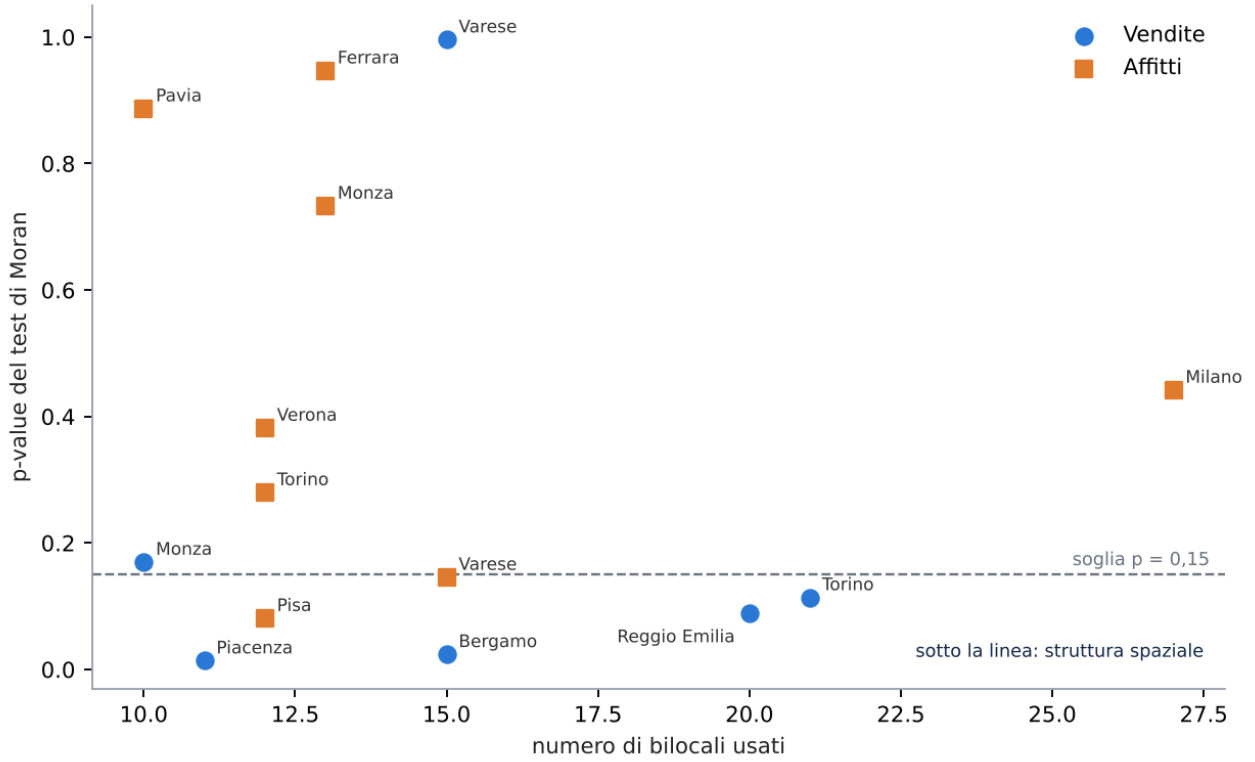


Figura 3 - Valore di p del test di Moran in funzione del numero di bilocali.

Cosa mostra. Per ogni città e operazione, quanti bilocali ci sono (asse orizzontale) e quanto è probabile che la struttura trovata sia casuale (asse verticale). **Come leggerlo.** I punti sotto la linea tratteggiata hanno struttura spaziale; più sono in basso, più è forte. **Cosa si vede.** Sotto la soglia stanno solo vendite (Piacenza, Bergamo, Reggio Emilia, Torino) più Pisa e Varese affitti, ma questi ultimi con 12–15 annunci e un variogramma non utilizzabile. Gli affitti di Milano, con il campione più grande, stanno molto sopra la linea.

6. Risultati del kriging sui bilocali

Il kriging è stato eseguito in 5 casi (4 vendite e 1 affitto); in 3 è risultato utile.

Caso	n	Modello	Range (m)	Quota nugget	Errore medio: media €	regressione €	kriging €	vs regressione	vs media	Giudizio
Vendita Bergamo	15	sferico	454	0,00	10.204	10.666	6.610	24,0%	20,0%	utile
Vendita Piacenza	11	sferico	2.578	0,00	10.967	12.199	8.624	28,1%	20,1%	utile
Vendita Reggio Emilia	20	sferico	814	0,35	11.605	8.220	7.304	14,3%	34,6%	utile
Vendita Torino	21	esponenziale	3.656	0,94	12.994	13.408	13.344	0,4%	-3,2%	non utile
Affitto Varese	15	sferico	154	1,00	162	169	169	0,0%	-6,6%	non utile

Tabella 3 - Esito del kriging. Errore medio assoluto in euro (affitti: euro al mese) calcolato in leave-one-out. «vs regressione» e «vs media»: riduzione percentuale dell'errore quadratico (RMSE); positivo = il kriging fa meglio.

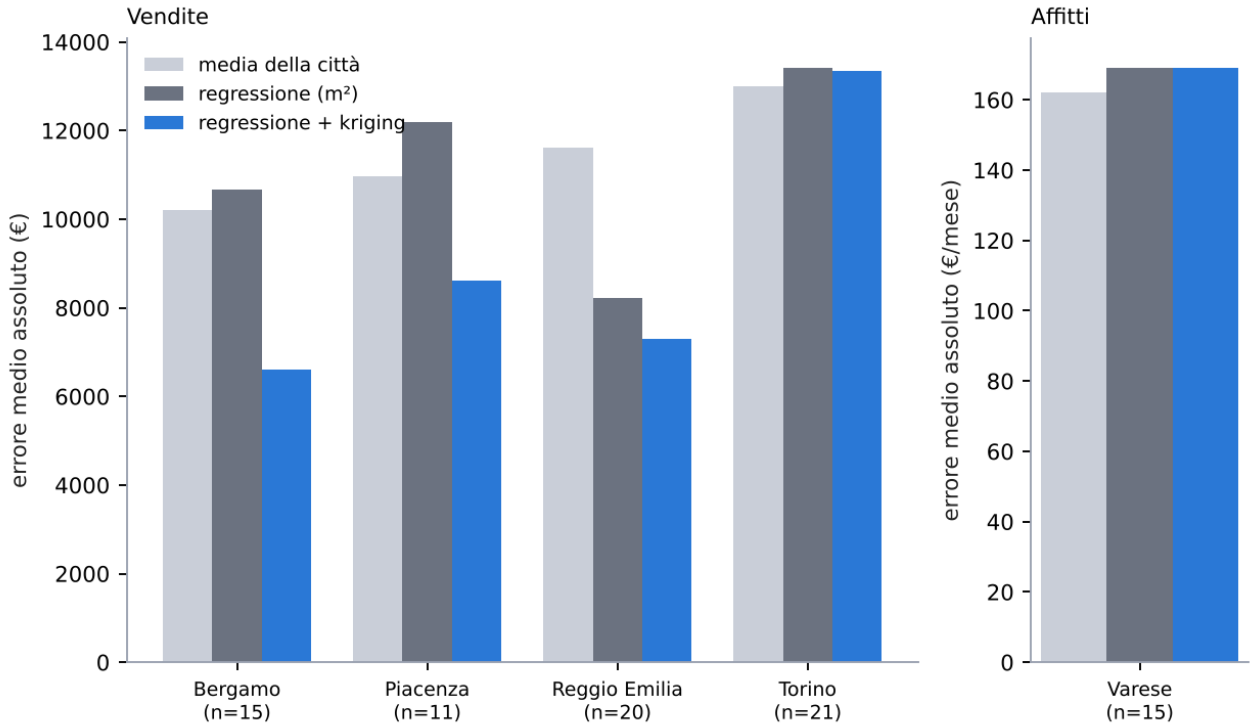


Figura 4 - Errore medio di previsione con tre metodi.

Cosa mostra. Di quanti euro si sbaglia in media prevedendo un annuncio nascosto, con la sola media della città, con la regressione sui m² e con la regressione più kriging. **Come leggerlo.** Barra più bassa = previsione migliore. **Cosa si vede.** A Reggio Emilia il kriging (azzurro) è il più basso. A Bergamo e Piacenza lo è ancora di più, ma con pochi dati. A Torino le tre barre sono quasi uguali: la posizione non aggiunge nulla. A Varese (affitti) il kriging coincide con la regressione.

6.1 Reggio Emilia (vendite, 20 bilocali): il caso solido

La regressione sui soli m² spiega il 52% della variabilità dei prezzi ($R^2 = 0,52$). Sui residui il test di Moran dà $I = 0,10$ e $p = 0,089$; il variogramma sferico ha range di 814 m e quota di nugget 0,35: entro circa 800 m gli annunci si somigliano e il 35% della variabilità residua è rumore. Il kriging riduce l'errore medio da 8.220 € (regressione) e 11.605 € (media) a 7.304 €.

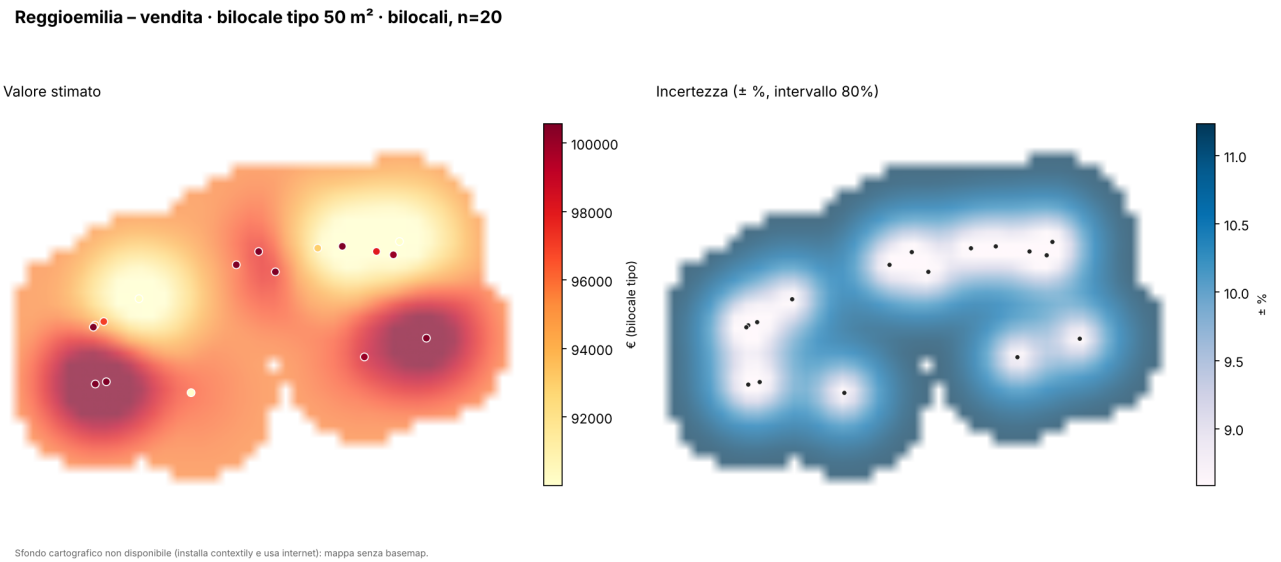


Figura 5 - Reggio Emilia: prezzo di vendita stimato per un bilocale da 50 m² (sinistra) e incertezza (destra). Nord in alto, senza sfondo stradale.

Cosa mostra. A sinistra il prezzo atteso di un bilocale da 50 m² in ogni zona coperta dagli annunci (i cerchi sono gli annunci, colorati con la stessa scala); a destra di quanto la stima può sbagliare, con probabilità dell'80%. **Parametri.** Scala di colore tra il 5° e il 95° percentile dei valori stimati; la stima compare solo entro 700 m da un annuncio. **Cosa si vede.** Il prezzo stimato va da circa 87.000 a 105.000 €. Le zone più economiche sono la fascia nord (nord-est e centro-ovest, giallo); le più care il sud-ovest e l'est (rosso scuro). L'incertezza è circa ±7%–11%, più bassa vicino agli annunci.

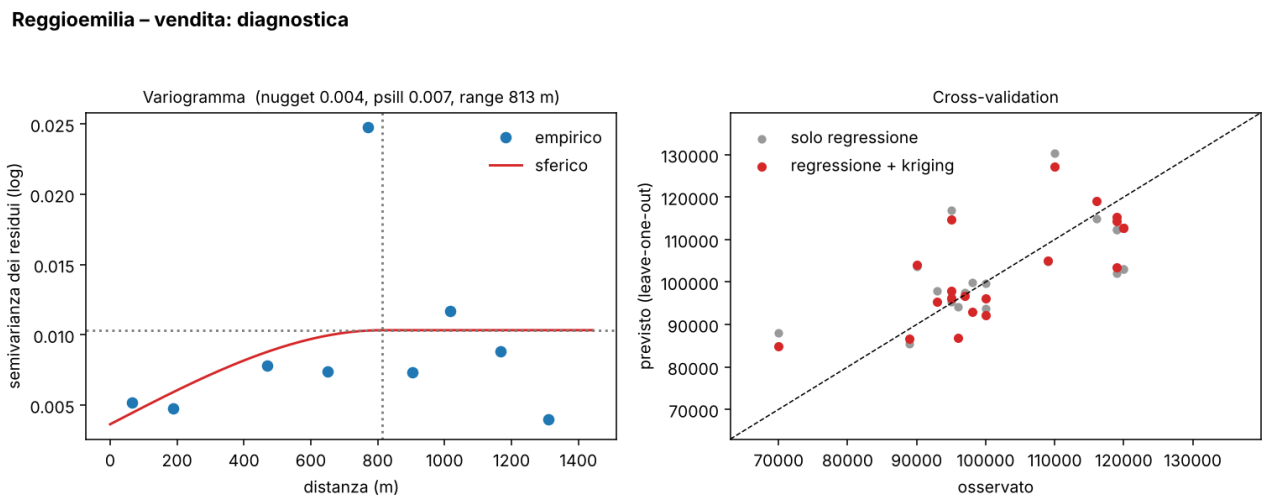


Figura 6 - Reggio Emilia: variogramma e cross-validation.

A sinistra il variogramma: i puntini sono la somiglianza osservata tra coppie di annunci a diverse distanze, la curva rossa il modello adattato; sale fino al range e poi si appiattisce. **A destra** ogni punto è un annuncio previsto senza conoscerlo: quanto più sta vicino alla diagonale tratteggiata, tanto più la previsione è giusta. I punti rossi (con kriging) sono mediamente più vicini alla diagonale di quelli grigi (solo regressione).

6.2 Bergamo e Piacenza (vendite): promettenti ma fragili

A Bergamo (15 bilocali) e a Piacenza (11) il test spaziale è chiaro (p = 0,024 e 0,014) e il miglioramento sembra grande. Le cautele sono però serie. A Bergamo il variogramma poggia su 5 punti, il range è di soli 454 m e il nugget è zero; la maggior parte dei prezzi sta tra 115.000 e 120.000 € (vicino al tetto) e le stime arrivano a 120.244 €, cioè oltre il limite dei dati. A Piacenza la regressione sui m² non spiega nulla (R^2 = 0,00) e il variogramma (range 2.578 m) non si riesce a stimare in 3 prove su 6 (posizioni casuali diverse e versione senza annunci non pertinenti).

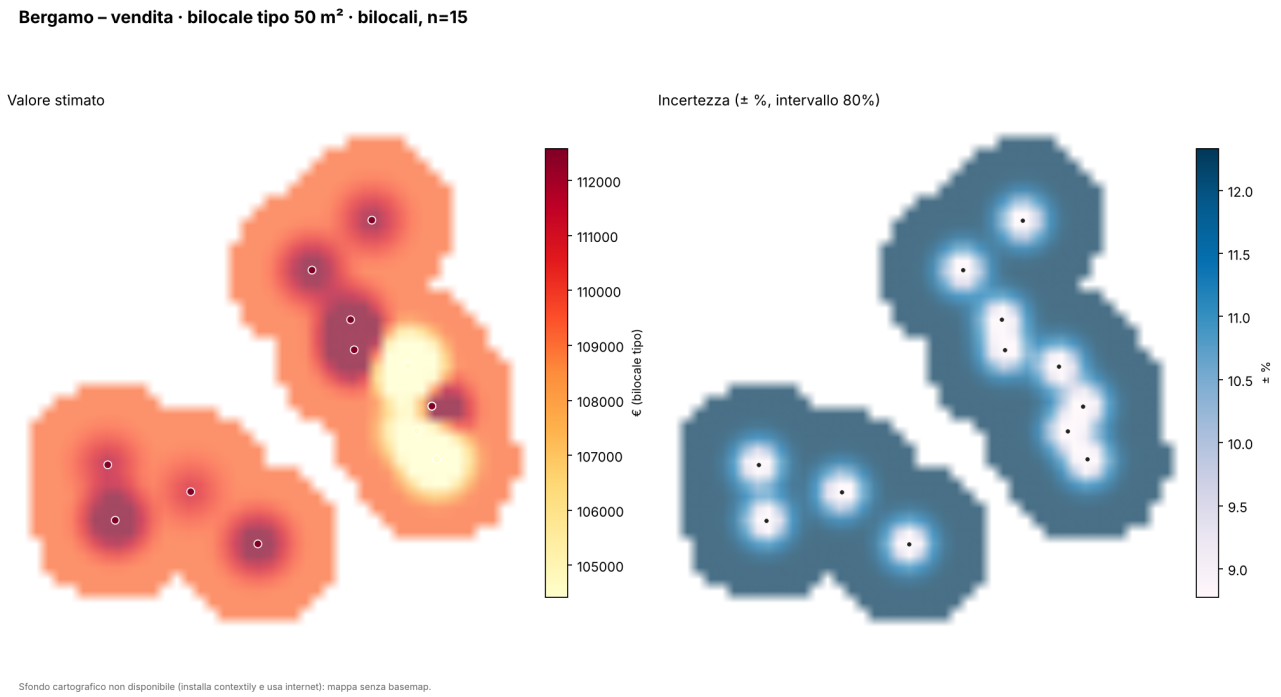


Figura 7 - Bergamo: prezzo di vendita stimato (bilocale da 50 m²) e incertezza.

Come leggerlo. Valgono le stesse indicazioni della Figura 5. **Cosa si vede.** Le macchie sono piccole (range 454 m) e legate ai singoli annunci. Va considerata una descrizione dei dati, non una mappa di zona.

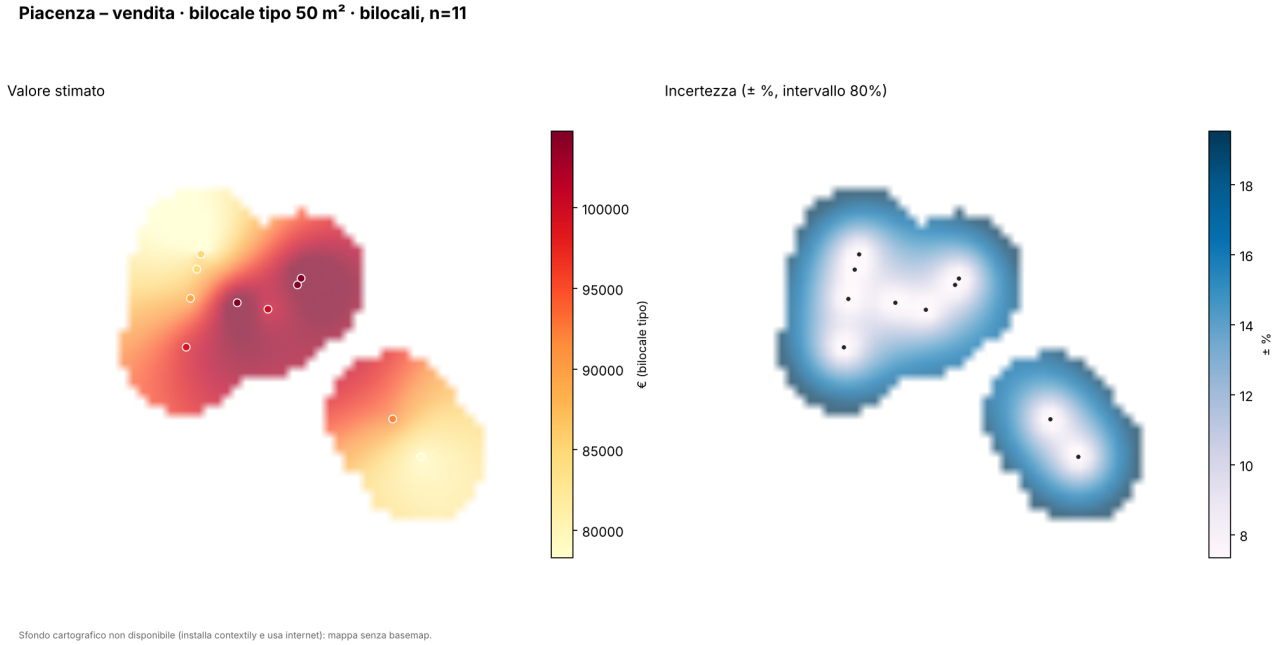


Figura 8 - Piacenza: prezzo di vendita stimato (bilocale da 50 m²) e incertezza.

Cosa si vede. Con 11 bilocali la superficie varia tra circa 76.000 e 109.000 € con un'incertezza fino al 20%. Il risultato dipende troppo dalla posizione di pochi annunci.

6.3 Torino (vendite) e Varese (affitti): nessun beneficio

A Torino (21 bilocali) il test è al limite (p = 0,114) ma la quota di nugget è 0,94: la posizione spiega quasi nulla, e la stima varia solo tra circa 96.000 e 99.000 € con incertezza del 19%. Il kriging non migliora la regressione (0,4%). A Varese (affitti, 15 bilocali) il variogramma ha range di 154 m e nugget pari a quasi tutta la varianza: il kriging coincide con la regressione.

7. Quanto sono solidi i risultati

7.1 Cambiando il caso. Le posizioni identiche vengono spostate a caso di pochi metri. Ripetendo l'analisi con 5 estrazioni diverse si vede se le conclusioni dipendono da questo passaggio.

Caso	Prove	Kriging eseguito	p di Moran (min–max)	Miglioramento vs regressione
Affitto Milano	5	0 su 5	0,410 – 0,456	–
Affitto Varese	5	4 su 5	0,132 – 0,154	0%–0%
Vendita Bergamo	5	5 su 5	0,021 – 0,037	23%–25%
Vendita Piacenza	5	3 su 5	0,006 – 0,009	28%–28%
Vendita Reggio Emilia	5	5 su 5	0,101 – 0,128	14%–15%
Vendita Torino	5	5 su 5	0,101 – 0,126	0%–0%

Tabella 4 - Stabilità del risultato con 5 posizioni casuali diverse (soglia minima 10 bilocali).

- Reggio Emilia è stabile (miglioramento 14%–15%) ma il p di Moran oscilla tra 0,101 e 0,128: sta al limite della soglia in alcune prove.
- Piacenza: in 2 prove su 5 il variogramma non si adatta e il kriging non viene eseguito. Torino e Varese non migliorano in nessuna prova. Milano (affitti) non mostra mai struttura.

7.2 Togliendo gli annunci non pertinenti. Si ripete l'analisi tenendo solo i bilocali classificati come immobile (si escludono stagionali, stanze e incerti):

- **Milano affitti:** da 27 a 23 bilocali, p = 0,131 (prima 0,442), kriging utile con miglioramento 18% sulla regressione e 14% sulla media; range 1089 m. È il caso che cambia di più.
- **Reggio Emilia, Bergamo, Torino (vendite):** sostanzialmente invariati (tra le vendite c'è un solo annuncio incerto, a Bergamo). **Piacenza (vendite):** il variogramma non è più stimabile. Varese affitti: il segnale debole scompare (p = 0,43).

> **Che cosa ne segue.** Il risultato di Milano è promettente ma poggia su 23 annunci: va confermato con più dati e con una pulizia esplicita, non preso come definitivo.

7.3 Confronto con l'analisi su tutte le tipologie

Caso	Tutte le tipologie: n	p Moran	Esito	Solo bilocali: n	p Moran	Esito
Affitto Mestre	30	0,043	utile (6%)	9	–	non eseguito
Affitto Modena	30	0,088	non utile	6	–	non eseguito
Affitto Reggio Emilia	30	0,050	non utile	5	–	non eseguito
Affitto Torino	29	0,057	non utile	12	0,280	non eseguito
Affitto Varese	28	0,443	non eseguito	15	0,146	non utile
Affitto Verona	28	0,145	non utile	12	0,382	non eseguito
Vendita Bergamo	26	0,017	non utile	15	0,024	utile (24%)
Vendita Pavia	20	0,031	utile (16%)	3	–	non eseguito
Vendita Piacenza	16	0,034	non eseguito	11	0,014	utile (28%)
Vendita Reggio Emilia	28	0,051	utile (9%)	20	0,089	utile (14%)
Vendita Torino	30	0,044	utile (3%)	21	0,114	non utile

Tabella 5 - Stessi casi analizzati con tutte le tipologie (correzione per tipologia e m²) e con i soli bilocali. «utile (x%)»: miglioramento sulla regressione. «–»: test non eseguito (meno di 10 bilocali). Mestre (affitti) risulta utile con tutte le tipologie, ma il segnale è prodotto dai 7 canoni a 2.200 € vicini tra loro (artefatto, sezione 2.1).

- **Reggio Emilia (vendite)** è utile con entrambi gli approcci: è il risultato più credibile.
- **Torino (vendite)** è utile con tutte le tipologie (+3%, al limite) e non con i soli bilocali: segnale debole e dipendente dal campione.
- **Bergamo e Piacenza (vendite)** risultano utili solo con i soli bilocali, dove il campione è minimo: segnale da non considerare affidabile.
- Gli altri casi della tabella (Pavia, Mestre, Modena, Verona, Reggio Emilia affitti, Torino affitti) hanno kriging con tutte le tipologie ma con i soli bilocali non si può ripetere (meno di 10 annunci) oppure non mostra struttura spaziale.

8. Rendimento per zona: perché non si può ancora fare

La mappa del rendimento si ottiene dividendo il canone annuo stimato per il prezzo di vendita stimato, punto per punto. Servono quindi due mappe affidabili per la stessa città. Con i soli bilocali non esiste nessuna città con entrambe: dove ci sono le vendite (Reggio Emilia, Bergamo, Piacenza) mancano gli affitti (5, 9 e 5 bilocali), e dove ci sono più affitti (Milano, Varese, Ferrara) mancano le vendite o la struttura spaziale.

Come indicazione, l'analisi su tutte le tipologie produce due mappe di rendimento, entrambe etichettate «indicative» perché la parte degli affitti non migliora i modelli semplici: Reggio Emilia (rendimento stimato tra 7,0% e 12,1%, mediano 8,3%) e Torino (tra 6,7% e 11,3%, mediano 8,9%), riferiti a un bilocale da 50 m².

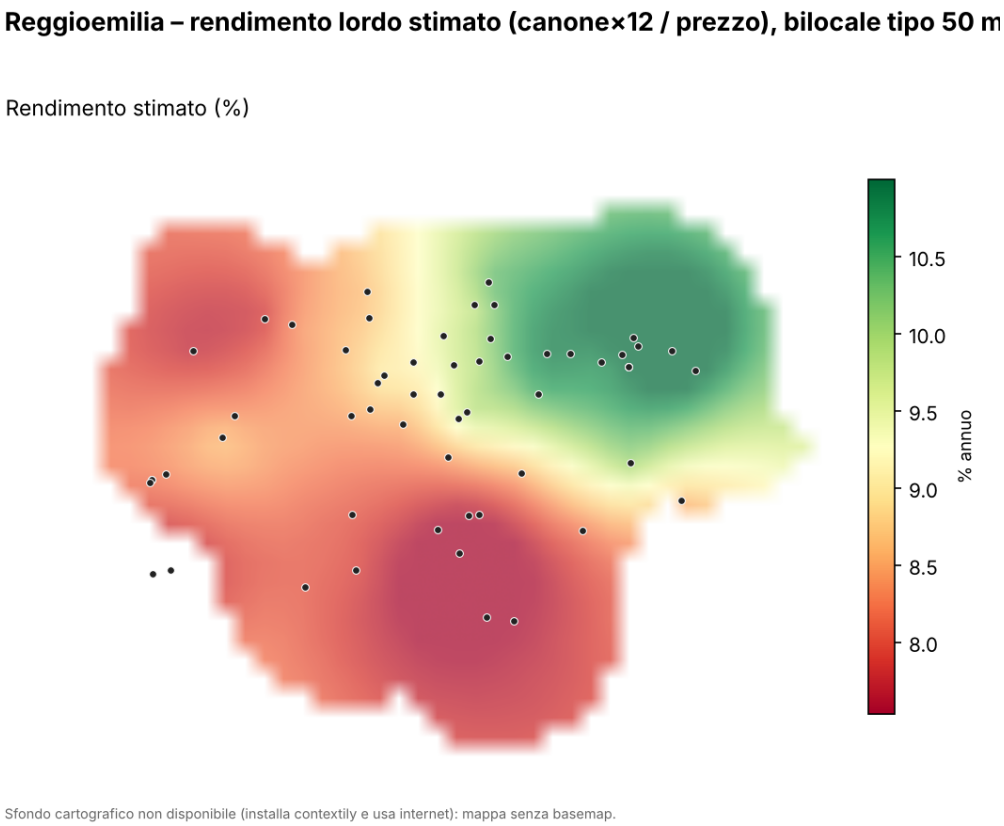


Figura 9 - Reggio Emilia: rendimento stimato (canone × 12 / prezzo, bilocale da 50 m²), analisi su tutte le tipologie. Indicativo.

Cosa mostra. Per ogni zona, quanto rende un bilocale da 50 m²: più verde, più rende. **Come leggerlo.** È il rapporto tra due stime; dove una delle due è incerta lo è anche il rendimento. **Cosa si vede.** Il nord-est è la zona più redditizia (oltre il 10%), il sud e il centro-sud la meno redditizia (circa 7,5%–8%). Dove il prezzo stimato è più basso il rendimento sale; il contributo del canone non è stato scomposto. Non si basa sui soli bilocali.

Per il momento il confronto più solido tra città resta il rendimento netto medio della Figura 2. Per ottenere la mappa del rendimento con i soli bilocali bisogna portare gli affitti di Reggio Emilia da 5 a 25–30 bilocali (e, per la stessa ragione, quelli di Bergamo e Piacenza).

9. Indicazioni operative per l'acquisto

- **Reggio Emilia.** È la sola città in cui la mappa dei prezzi di vendita dei bilocali è utilizzabile: prezzo stimato tra circa 87.000 e 105.000 € per 50 m². La fascia nord è la più economica; sud-ovest e est le più care. Aprire *mappe_kriging.html*, accendere gli annunci di vendita e affitto e guardare quelli dentro la fascia economica.
- **Non usare la stima come prezzo.** L'incertezza è circa ±8–11% a Reggio Emilia e oltre il 19% a Torino. La mappa serve a scegliere la zona, non a negoziare.
- **Altre città.** Per tutte le altre la posizione dentro la città non è, con questi dati, un criterio misurabile. La scelta va fatta su prezzo e canone medi di città e sugli annunci singoli.

- **Rendimento.** Il confronto tra città (Figura 2) è una graduatoria di massima. Prima di fidarsene vanno controllati gli affitti sottostanti (stagionali, stanze, duplicati) e va considerato che il canone è lordo di imposte, manutenzione e sfitto.

9.1 Per migliorare l'analisi

- Raccogliere più bilocali, soprattutto in affitto, fino ad almeno 25–30 per città nelle città di interesse.
- Escludere o correggere gli annunci non pertinenti (stagionali, stanze) e i duplicati dello stesso stabile prima di rilanciare.
- Rilanciare *kriging_citta.py* con *--soglia-bilocali 1 --n-min 15* (solo bilocali) e confrontare con la modalità mista.
- Valutare l'aggiunta della distanza dai poli sanitari e universitari come variabile esplicativa.

10. Limiti

- **Pochi dati.** Con 11–21 bilocali per città, il test spaziale ha poca potenza e il variogramma è instabile; un solo annuncio può cambiare il risultato.
- **Prezzi di annuncio.** Sono richieste, non prezzi di chiusura; il tetto di 120.000 € tronca la distribuzione.
- **Annunci non puliti.** Come da impostazione, stagionali, stanze e duplicati restano nei dati; a Mestre e a Milano alterano i risultati.
- **Coordinate.** Derivano dalla mappa della scheda e possono essere approssimate; tra i bilocali, 13 vendite e 12 affitti hanno la stessa posizione di un altro annuncio.
- **Incertezza.** Le fasce dell'80% considerano solo la componente spaziale e non l'incertezza del modello sui m²: l'errore reale è maggiore.
- **Test multipli.** Su molte città e due operazioni, qualche p-value basso può comparire per caso.
- **PNG senza sfondo.** Le mappe di questo PDF non hanno lo sfondo stradale: usare *mappe_kriging.html*.

Il documento ha finalità informative e analitiche e non costituisce consulenza finanziaria o fiscale.

Appendice - Parametri e file

Lanci eseguiti: *python kriging_citta.py --soglia-bilocali 1 --n-min 10* (solo bilocali) e *python kriging_citta.py* (tutte le tipologie). Parametri: p-max 0,15, bilocale tipo 50 m², cella 100 m, raggio 700 m, 999 permutazioni, jitter 15 m, seme 42, miglioramento minimo 3%. Il confronto di robustezza usa i semi 1–5 e il seme 42 sui soli annunci classificati immobile.

File prodotti dallo script (cartella *out_kriging*): *kriging_riepilogo.csv* (una riga per città e operazione), *kriging_punti.csv* (valore atteso e residuo per annuncio), *griglie/* (stime su griglia e rendimento), *png/* (mappe e grafici di verifica), *mappe_kriging.html* (mappa interattiva).